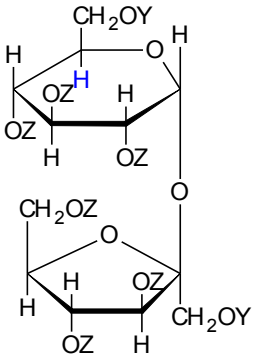
ZADANIE 5

Analiza pochodnej sacharozy

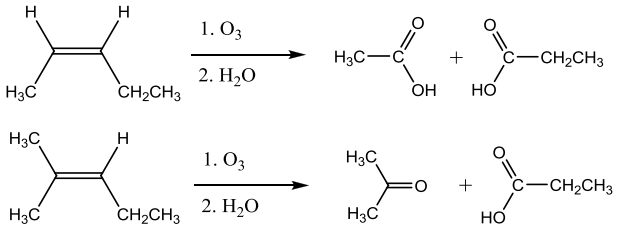
Sacharoza jest wykorzystywana w przemyśle spożywczym głównie jako środek słodzący, ale niektóre z jej pochodnych (przykładem może być analizowany w zadaniu związek **X**, przedstawiony schematycznie na rysunku poniżej) mają inne zastosowania.



Poniżej podano kilka informacji o związku **X**, które pozwolą na określenie jego struktury:

1. Związek **X** poddano analizie spaleniowej. W wyniku spalenia 2,298 g (1 mmol) tego związku powstało wyłącznie 6,336 g CO_2 i 2,394 g H_2O.
2. W produktach kwaśnej hydrolizy związku **X** otrzymuje się oprócz cukrów, związki **A** i **B**.
3. Cząsteczka związku **A** jest liniowa. Związek **A** nie odbarwia wody bromowej, ale reaguje z mocnymi zasadami tworząc sole. W wyniku reakcji związku **A** z metanolem w środowisku kwaśnym powstaje produkt o masie molowej 270 g/mol.
4. Związek **B** odbarwia wodę bromową. Związek **B** poddano ozonolizie i w produktach wykryto dwa kwasy: CH_3-$(CH_2)_7$COOH i HOOC-$(CH_2)_7$-COOH.

***Wskazówka*:** *Ozonoliza jest reakcją, która pozwala na określenie położenia wiązania podwójnego w cząsteczce. Reakcja ta prowadzi do rozszczepienia łańcucha alkenu, w wyniku całkowitego rozerwania wiązania podwójnego C=C. Jako produkty reakcji powstają kwasy i/lub ketony.*
Przykłady ozonolizy:



Polecenia:

a. *(3 pkt)* Podaj wzór sumaryczny związku **X,** zamieść stosowne obliczenia**.**

b. *(2 pkt)* Podaj wzór sumaryczny związku **A**, zamieść stosowne obliczenia.

c. *(1 pkt)* Napisz wzór półstrukturalny związku **A**.

d. *(1 pkt)* Napisz schemat reakcji związku **A** z metanolem w środowisku kwaśnym.

e. *(1 pkt)* Podaj nazwę reakcji związku **A** z metanolem.

f. *(2 pkt)* Napisz wzór półstrukturalny związku **B**.

g. *(2 pkt)* Narysuj i nazwij możliwe izomery związku **B**.

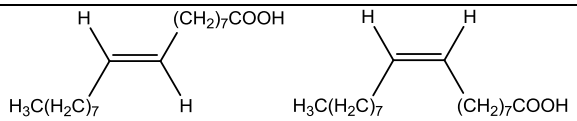
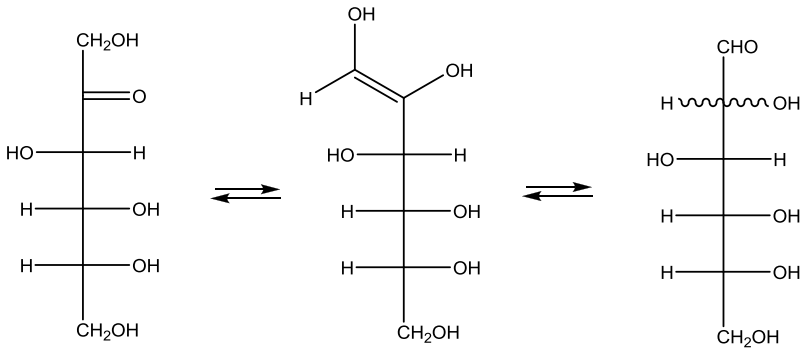
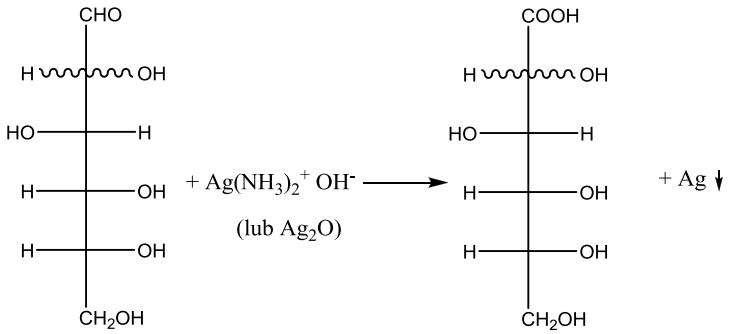
h. *(4 pkt)* Narysuj wzory półstrukturalne grup **Y** i **Z**.

i. *(4 pkt)* Dwucukier, stanowiący centralny fragment związku **X**, hydrolizuje w środowisku kwaśnym do glukozy i fruktozy. Wyjaśnij, rysując odpowiednie schematy reakcji, dlaczego D-fruktoza poddana działaniu roztworu wodorotlenku diaminasrebra(I) powoduje powstanie lustra srebrowego (próba Tollensa).

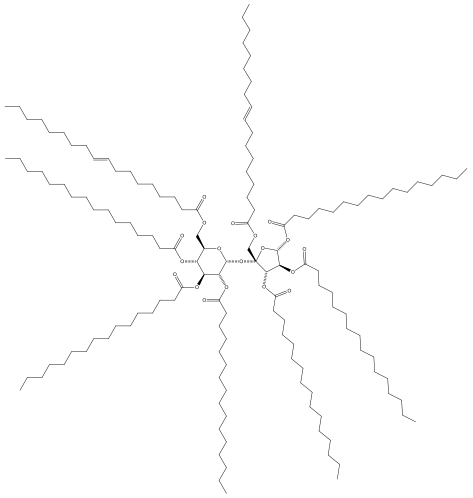
W obliczeniach przyjmij następujące wartości mas molowych:

C – 12 g/mol, H – 1 g/mol, O – 16 g/mol

ROZWIĄZANIE ZADANIA 5

a.	W wyniku spalenia 1 mmola związku X powstaje CO_2 i H_2O. Liczba moli CO_2: 6,336 g/44g/mol = 0,144 mola; liczba moli H_2O: 2,394 g/18 g/mol = 0,133 mola, a więc C:H jak 144:266. Liczbę atomów tlenu możemy policzyć z różnicy masy 1mola związku X (2298 g) i masy grupy $C_{144}H_{266}$ = (1994 g); 2298–1994=304g/16g/mol = 19 moli (19 at. tlenu) Wzór sumaryczny X: $C_{144}H_{266}O_{19}$
b.	Powstający związek A, to kwas (reaguje z mocną zasadą tworząc sól), z metanolem tworzy ester, z którego masy molowej można obliczyć masę molową kwasu 270-14=256 g/mol. Ponieważ związek nie wykazuje reakcji typowych dla związków zawierających wiązanie nienasycone, można wnioskować, że jest to $C_nH_{2n}O_2$, a n wynosi 16. Wzór sumaryczny związku A: $C_{16}H_{32}O_2$
c.	$CH_3(CH_2)_{14}COOH$
d.	$CH_3(CH_2)_{14}COOH + CH_3OH \overset{H^+}{\rightleftharpoons} CH_3(CH_2)_{14}COOCH_3 + H_2O$
e.	Reakcja estryfikacji
f.	$CH_3(CH_2)_7CH{=}CH(CH_2)_7COOH$
g.	 *trans (E)* *cis (Z)*
h.	Y= $-CO(CH_2)_7CH{=}CH(CH_2)_7CH_3$ Z = $-CO(CH_2)_{14}CH_3$
i.	Przejście D-fruktozy (ketozy) w D-glukozę i D-mannozę (aldozy, cukry redukujące)  D-fruktoza postać endiolowa D-glukoza, D-mannoza Schemat reakcji D-aldozy z roztworem wodorotlenku diaminasrebra(I)  D-glukoza, D-mannoza kwas D-glukonowy, kwas D-mannozowy

Związek X jest substytutem TŁUSZCZU. Sterycznie rozbudowana cząsteczka nie jest hydrolizowana w organizmie przez enzymy i przechodzi przez cały układ trawienny nienaruszona, nie dostarczając kalorii (związek typu „zero-kalorii).



Punktacja:

a. Za przedstawione obliczenia ilości atomów C, H i O we wzorze związku A	3 x 1 pkt. = 3 pkt.
b. Za wzór sumaryczny związku A Za obliczenia	1 pkt. 1 pkt.
c. Za wzór półstrukturalny związku	1 pkt.
d. Za schemat reakcji *(W schemacie reakcji należy uznawać również zapis reakcji bez zaznaczenia, że jest to reakcja odwracalna)*	1 pkt.
e. Za nazwę reakcji	1 pkt.
f. Za wzór *(w przypadku złego umieszczenia wiązania podwójnego 0p)*	2 pkt.
g. Za każdy izomer związku B Za właściwe nazwy (cis, trans, lub E, Z)	2 x 0,5 pkt = 1 pkt. 2 x 0,5 pkt = 1 pkt.
h. Za każdy wzór grupy Y i Z *(w przypadku złego przypisania wzoru do oznaczeń Y, Z, ale przy dobrych wyliczeniach, po 1p, w innych przypadkach 0 pkt.)*	2 x 2 pkt = 4 pkt.
i. Za pokazanie przejścia fruktozy w glukozę i mannozę (narysowanie formy endiolowej) Za schemat reakcji próby Tollensa *W zapisie równania próby Tollensa należy uznawać obie wersje: z wodorotlenkiem diaminasrebra(I) lub tlenkiem srebra(I), jak również z solą kwasu jako produktu utlenienia (próbę wykonuje się w roztworze zasadowym).*	2 pkt. 2 pkt.
RAZEM	**20 pkt.**